

Curso de Fundamentos de Inteligencia Artificial
Generativa

Tema 4. Ética

Índice

Esquema

Ideas clave

4.1. Introducción y objetivos

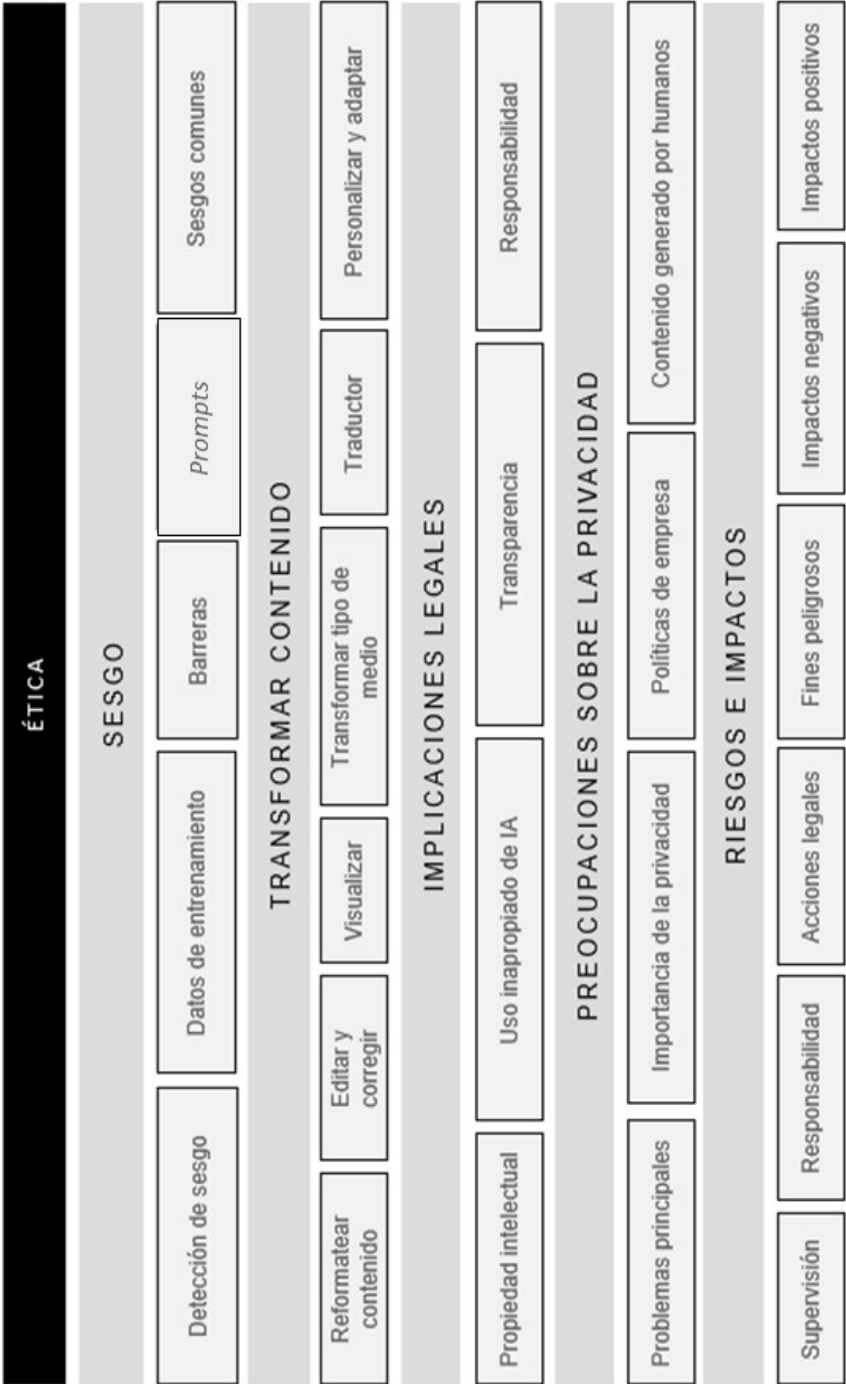
4.2. Sesgo

4.3. Implicaciones legales

4.4. Preocupaciones sobre la privacidad

4.5. Riesgos e impactos

4.6. Referencias bibliográficas



4.1. Introducción y objetivos

La ética es un conjunto de principios y valores que orientan el comportamiento humano y permiten distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. En el contexto de la inteligencia artificial y de la tecnología en general, la ética se convierte en una guía esencial para garantizar que el uso de estas herramientas sea responsable, justo y respetuoso con las personas y con la sociedad.

El avance acelerado de la inteligencia artificial generativa ofrece enormes beneficios, pero también plantea riesgos importantes. Surgen preguntas sobre si los resultados producidos por las máquinas son imparciales, sobre quién es responsable de los errores que cometen los sistemas, sobre qué pasa con la información personal utilizada en su entrenamiento y sobre cómo estas herramientas pueden afectar la vida laboral, la educación o incluso la democracia.

Por esa razón, esta unidad se centra en cuatro grandes ejes que ayudarán a los estudiantes a comprender los dilemas éticos más relevantes y a desarrollar una visión crítica frente al uso de la inteligencia artificial. Estos ejes son: el sesgo en los modelos y cómo detectarlo; las implicaciones legales de utilizar contenidos generados por IA; las preocupaciones relacionadas con la privacidad y la protección de datos; y, finalmente, los riesgos e impactos que puede tener la IA en las personas y en la sociedad.

Al finalizar este tema deberías ser capaz de:

- ▶ Comprender qué es el sesgo en la inteligencia artificial, por qué aparece y de qué manera puede afectar las decisiones que toman los sistemas.
- ▶ Identificar los riesgos legales asociados al uso de la IA, especialmente en lo relacionado con la propiedad intelectual y la responsabilidad por el contenido generado.

- ▶ Reconocer los principales problemas de privacidad que plantea el uso de datos personales en el entrenamiento y uso de modelos de IA, así como estrategias para proteger esa información. Analizar los posibles riesgos e impactos sociales del uso de la inteligencia artificial, tanto los negativos como los positivos, y reflexionar sobre la importancia de la supervisión humana y la responsabilidad en su implementación.
- ▶ Analizar los posibles riesgos e impactos sociales del uso de la inteligencia artificial, tanto los negativos como los positivos, y reflexionar sobre la importancia de la supervisión humana y la responsabilidad en su implementación.

4.2. Sesgo

El sesgo en la inteligencia artificial es un favoritismo o un prejuicio sistemático que se manifiesta en los resultados que produce un modelo. Para entenderlo desde cero, imagina que la IA es una máquina que aprende observando ejemplos. Si los ejemplos que ve están desequilibrados o reflejan prejuicios existentes, la máquina terminará reproduciendo esos mismos patrones. Por ejemplo, si una IA que ayuda a seleccionar candidatos para un empleo ha sido entrenada con historiales de candidaturas dominados por hombres, ese modelo puede tender a valorar más perfiles masculinos, aunque las mujeres tengan las mismas capacidades. En términos sencillos, el sesgo aparece cuando la IA generaliza a partir de datos que no representan correctamente a todas las personas o situaciones que debe considerar.

Detección del sesgo

Para detectar el sesgo no hacen falta herramientas complejas; se puede empezar con pruebas sencillas y regulares.

Una estrategia básica y efectiva es generar un conjunto de casos de prueba que incluya personas y situaciones variadas y comparar los resultados entre grupos. Por ejemplo, si pides a la IA que evalúe cien currículums donde la única diferencia es el nombre (y por tanto el posible género o la procedencia) y observas un patrón sistemático en las recomendaciones, eso es un indicio claro de sesgo. Otra técnica útil consiste en revisar manualmente una muestra representativa de las salidas de la IA y reflejar en un informe las diferencias encontradas por atributos relevantes como género, edad, origen o discapacidad. Es importante entender que la mera eliminación de un campo sensible (por ejemplo, borrar la columna género) no garantiza que el sesgo desaparezca, porque la IA puede usar variables relacionadas como el tipo de universidad, el barrio o ciertas palabras clave como sustitutos indirectos.

Datos de entrenamiento

Mitigar el sesgo requiere acciones en varias fases. Antes del entrenamiento, conviene revisar y equilibrar los conjuntos de datos añadiendo más ejemplos de grupos subrepresentados o realizando técnicas de remuestreo que reduzcan la influencia de grupos dominantes. Durante el diseño del modelo se pueden aplicar técnicas como *debiasing* (reducción de sesgos o desesgo), que consiste en aplicar una serie de técnicas y estrategias que mitigan o eliminan los sesgos cognitivos y algorítmicos, permitiendo un pensamiento y toma de decisiones más racionales, justos y objetivos en humanos y sistemas de inteligencia artificial, penalizando decisiones injustas. En la fase de uso, la supervisión humana es esencial: los resultados sensibles deben revisarse por una persona formada que confirme, corrija y documente las decisiones cuando el modelo muestre comportamientos inesperados. Finalmente, las pruebas periódicas a lo largo del tiempo permiten verificar que los cambios en los datos o en el entorno no hayan reintroducido sesgos.

Barreras

Las barreras se implementan para evitar que la IA genere contenido dañino o inapropiado, por ejemplo, discursos de odio o instrucciones peligrosas. Aunque cumplen una función protectora, las barreras también pueden introducir sesgos si la definición de lo que es dañino o no apropiado está influida por actitudes culturales o por las decisiones del equipo que desarrolló el filtro. Por ejemplo, una herramienta que bloquea la palabra guerra en cualquier contexto puede impedir la redacción objetiva de un artículo histórico. Por eso, las barreras deben diseñarse con cuidado, incluir revisión humana y permitir ajustes cuando existan razones justificadas para que una mención sea legítima y constructiva.

Prompts

Otro origen de sesgo es la formulación de las preguntas o *prompts* que se le hacen a la IA. Un *prompt* que contenga prejuicios o suponga una respuesta ya condicionará el resultado. Si alguien pregunta ¿Por qué los hombres son mejores líderes que las mujeres? la respuesta tenderá a reproducir esa premisa. Para evitarlo, es mejor formular preguntas neutrales y explícitas, por ejemplo, compara evidencias sobre liderazgo en distintos contextos y presenta factores que influyen en el rendimiento sin suponer diferencias por género. Además, pedir a la IA que liste alternativas, cite limitaciones o muestre su nivel de confianza ayuda a reducir respuestas sesgadas.

Sesgos comunes

Los sesgos comunes son aquellos originados por género, raza, discapacidad, edad, religión y otros. Un caso ilustrativo es cuando una herramienta de diseño propone principalmente imágenes de personas jóvenes y blancas para campañas globales, aunque la audiencia sea diversa. Si la salida habitual de la IA favorece a un grupo demográfico, conviene revisar el conjunto de datos que alimenta la herramienta y ajustar las búsquedas o las plantillas para representar la diversidad buscada. También se explica la propagación del sesgo: cuando un contenido sesgado se usa como nueva fuente de entrenamiento, se crea un ciclo en el que el sesgo se amplifica con cada iteración. Romper ese ciclo exige intervención humana, controles de calidad y actualización de los datos.

4.3. Implicaciones legales

El desarrollo y el uso de la inteligencia artificial generativa plantean numerosos desafíos legales que todavía no están completamente resueltos, ya que la tecnología avanza mucho más rápido que las normas que la regulan.

Propiedad intelectual

Los modelos de IA aprenden analizando grandes volúmenes de datos que incluyen textos, imágenes, música, vídeos y otros contenidos. Una parte de esos materiales está protegida por derechos de autor, lo que significa que no se puede utilizar sin el permiso de sus creadores. El problema es que muchas veces los modelos son entrenados con datos recopilados de Internet de manera masiva, sin que exista un control estricto sobre si ese contenido era de libre uso o estaba sujeto a licencia. Como consecuencia, los sistemas de IA pueden llegar a generar resultados que imitan o reproducen obras protegidas.

Un ejemplo práctico sería el siguiente: una empresa utiliza un generador de imágenes por IA para crear un logotipo y descubre más tarde que el diseño es casi idéntico al logotipo registrado por otra marca. Aunque la empresa haya actuado de buena fe y no supiera que la IA estaba imitando un diseño existente, legalmente puede enfrentarse a una reclamación por infracción de derechos de autor. De forma similar, si un generador musical produce una melodía muy parecida a una canción comercial conocida, el usuario que difunda esa melodía como propia puede ser acusado de plagio. Esto demuestra que los contenidos creados con IA no están libres de responsabilidad legal y que el simple hecho de que algo lo haya hecho una máquina no significa que sea automáticamente original o legal.

Uso inapropiado de la IA

La facilidad con la que estas herramientas producen textos, imágenes o vídeos ha permitido también la aparición de prácticas dañinas. Entre los ejemplos más preocupantes están los *deepfakes*, en otras palabras, vídeos manipulados en los que parece que una persona dice o hace algo que nunca ocurrió. Estos contenidos pueden utilizarse para difamar a figuras públicas, engañar a votantes en un proceso electoral o incluso extorsionar a personas comunes al crear imágenes falsas de carácter íntimo.

La IA también puede utilizarse para producir información falsa o engañosa. Por ejemplo, un generador de texto podría redactar noticias aparentemente creíbles sobre un desastre natural que nunca ocurrió. Si estas noticias circulan en redes sociales, pueden causar pánico, pérdidas económicas o manipular la opinión pública. Legalmente, difundir información falsa de forma maliciosa puede constituir delitos como la difamación, el fraude o incluso poner en riesgo la seguridad pública. En este sentido, los usuarios deben comprender que son responsables de verificar la información antes de compartirla, incluso cuando el texto provenga de una IA.

Transparencia

La transparencia implica informar de manera clara cuándo y cómo se ha utilizado una herramienta de IA en la creación de un producto, sea un artículo, un informe, una imagen o cualquier otro contenido. Esta práctica no solo es una recomendación ética, sino que en algunos sectores empieza a convertirse en un requisito legal. En el ámbito académico, por ejemplo, muchos centros educativos exigen que los estudiantes reconozcan explícitamente si han utilizado IA para redactar trabajos. En el periodismo, los medios serios deben aclarar si un artículo ha sido escrito total o parcialmente por una IA, porque los lectores tienen derecho a saber la procedencia de la información.

La transparencia también facilita la rendición de cuentas. Si una empresa produce un anuncio publicitario con IA y ese anuncio resulta ofensivo para cierto grupo social, será más fácil investigar lo ocurrido si se sabe exactamente qué modelo de IA se usó, qué instrucciones se dieron y qué controles humanos intervinieron. Documentar este proceso puede servir como defensa legal para demostrar que la organización actuó con responsabilidad y que intentó prevenir resultados inadecuados.

Responsabilidad

Aunque las máquinas sean las que generen los contenidos, las leyes actuales consideran que los responsables últimos son los usuarios o las organizaciones que ponen esos contenidos en circulación. En otras palabras, si un estudiante entrega un trabajo generado por IA que contiene plagio, él es el responsable ante la institución educativa. Si una empresa difunde un comunicado creado con IA que resulta difamatorio, será la empresa quien responda ante la justicia, no el fabricante de la herramienta. Por eso, es fundamental que los usuarios de IA asuman una actitud crítica y **revisen** siempre los resultados antes de **difundirlos** o utilizarlos con fines importantes.

Hay que tener en cuenta que la IA no está por fuera del marco jurídico. Al contrario, debe utilizarse con cautela porque puede generar problemas relacionados con los derechos de autor, el uso indebido de la información y la falta de transparencia. La recomendación práctica para cualquier estudiante o usuario es sencilla pero vital: verificar siempre la procedencia y originalidad del contenido generado, evitar usar IA para fines engañosos o malintencionados y reconocer de forma clara cuándo se ha recurrido a estas herramientas. De este modo se reducen riesgos legales y se fomenta un uso responsable de la inteligencia artificial.

4.4. Preocupaciones sobre la privacidad

La privacidad es uno de los temas más sensibles y delicados en relación con la inteligencia artificial. Cuando hablamos de privacidad nos referimos al derecho que tienen las personas a controlar el acceso a su información personal y a decidir qué datos pueden ser utilizados, por quién y para qué fines. En la era digital, donde casi todo deja rastro, la aparición de modelos de IA que procesan cantidades masivas de información ha incrementado los riesgos de que esos datos se usen sin consentimiento o de manera inadecuada.

Por ejemplo, una persona que trabaja en un banco utiliza una aplicación de IA para organizar sus documentos y, sin darse cuenta, sube a la plataforma pública un archivo con un número de cuenta bancaria. Si la empresa que gestiona esa IA no protege adecuadamente los datos, existe el riesgo de que un tercero acceda a esa información y la utilice para robar dinero o suplantar la identidad del usuario. Otro ejemplo ocurre cuando alguien sube fotografías personales a un generador de imágenes, creyendo que esas fotos se borran de inmediato, pero en realidad la empresa las guarda para entrenar el modelo. Esa persona pierde el control de sus imágenes y ya no sabe dónde ni cómo pueden ser usadas en el futuro.

Uno de los principales problemas es que la información personal no siempre es evidente. Es fácil reconocer como dato sensible el número de un documento de identidad, un historial médico o una dirección exacta. Sin embargo, existen muchos otros datos indirectos que también pueden identificar a una persona, como la combinación de su edad, su lugar de trabajo y su ciudad. Aunque de manera individual estos datos parezcan inocentes, al cruzarlos se puede descubrir con bastante exactitud de quién se trata. Por eso, incluso la información aparentemente anónima puede ser peligrosa si no se maneja con precaución.

Importancia de la privacidad

Existen varias técnicas para proteger la privacidad, aunque ninguna es perfecta. La más básica es la **anonimización** que consiste en eliminar los datos directamente identificables de un conjunto de información. Por ejemplo, borrar los nombres de los pacientes en una base de datos médica. Sin embargo, la anonimización no siempre garantiza seguridad, ya que con datos adicionales externos puede ser posible volver a identificar a las personas. Para mejorar la protección, se utiliza la **privacidad diferencial**, que añade pequeños ruidos o alteraciones estadísticas a los datos para que sea prácticamente imposible identificar a una persona concreta, pero sin que se pierda el valor general de la información. Estas técnicas permiten usar los datos con fines de investigación o para entrenar modelos sin comprometer la identidad de los individuos.

Capacitación

Además de las medidas técnicas como la anonimización o la privacidad diferencial, existe un factor igual de importante: la **capacitación**. De poco sirve que una organización tenga políticas de privacidad escritas o sistemas de seguridad avanzados si las personas que manejan los datos no saben cómo aplicarlos. La capacitación consiste en formar a los trabajadores y usuarios para que comprendan qué información puede compartirse con una IA y cuál no, cómo reconocer situaciones de riesgo y qué hacer en caso de detectar un posible incidente.

Por ejemplo, un empleado de atención al cliente que no haya recibido formación podría copiar en un chat de IA pública los datos de un cliente con el fin de redactar una respuesta más rápida. Aunque lo haga con buena intención, estaría comprometiendo la privacidad del cliente porque esos datos podrían almacenarse en servidores externos. En cambio, si ese mismo empleado hubiera recibido capacitación, sabría que debe redactar la respuesta sin introducir datos personales o que, en todo caso, debe usar herramientas internas aprobadas por la empresa.

La capacitación no solo protege a la organización, sino también a los individuos. Un usuario formado sabrá leer las políticas de privacidad de las aplicaciones que utiliza, desconfiará de las plataformas que no sean transparentes y evitará compartir información innecesaria. Por lo tanto, la capacitación es una barrera de seguridad tan importante como la tecnología misma. Sin ella, cualquier medida técnica puede fracasar porque las personas que utilizan los sistemas son, en última instancia, quienes deciden qué información comparten y cómo la gestionan. Una cultura de privacidad sólida se construye no solo con normas y herramientas, sino también con conocimiento y responsabilidad compartida.

Robo de identidad

Otro aspecto clave es el robo de identidad, que ocurre cuando alguien obtiene información personal de otra persona y la utiliza para hacerse pasar por ella. La IA puede verse involucrada en este problema de dos maneras: primero, si almacena datos sensibles sin medidas de seguridad adecuadas, dejando abierta la posibilidad de un ataque informático; y segundo, si genera información falsa pero convincente que imita a una persona real, como fotos manipuladas o voces sintéticas. Por ejemplo, en los últimos años se han registrado casos de llamadas telefónicas falsas donde una IA imita la voz de un directivo para pedir a un empleado que realice una transferencia bancaria urgente. Este tipo de fraude combina la manipulación de datos personales con técnicas avanzadas de inteligencia artificial y demuestra por qué la privacidad es un asunto central.

Políticas de la empresa

Las empresas y organizaciones tienen una responsabilidad enorme en la protección de datos. Deben definir políticas claras que establezcan qué información se puede utilizar con herramientas de IA y qué información debe quedar prohibida. Una práctica recomendable es impedir que los empleados introduzcan datos de clientes, contraseñas o documentos confidenciales en plataformas públicas de IA. En su lugar, deben ofrecer soluciones internas y seguras que garanticen el almacenamiento

cifrado de los datos y un control estricto de quién puede acceder a ellos. La formación del personal es igualmente crucial: no basta con tener normas escritas si los trabajadores no entienden los riesgos y las consecuencias de un mal uso.

Por su parte, los usuarios individuales también deben aprender a proteger su privacidad. Esto significa leer atentamente las políticas de las aplicaciones que utilizan, desconfiar de las plataformas que no explican cómo manejan los datos y, en lo posible, limitar la cantidad de información personal que comparten.

Contenido generado por humanos

Muchas plataformas recopilan información disponible en Internet sin pedir autorización a los autores. Esto significa que artículos, imágenes, canciones o publicaciones personales pueden terminar siendo parte del aprendizaje de un sistema sin que sus creadores lo sepan. Si un autor descubre que su trabajo fue utilizado de esta manera, tiene derecho a reclamar y a exigir que se respete su propiedad intelectual y su privacidad. Este problema demuestra que la línea entre lo público y lo privado en Internet es cada vez más difusa y que la protección de datos debe adaptarse a esta nueva realidad.

La preocupación por la privacidad en la inteligencia artificial no es solo un tema exclusivamente técnico. Es una cuestión ética y legal que afecta directamente a la dignidad y a la seguridad de las personas. Perder el control sobre los propios datos significa perder una parte de la autonomía personal. Por eso, los estudiantes y futuros profesionales deben aprender a manejar la información con responsabilidad, a exigir transparencia a las plataformas que utilizan y a aplicar medidas de protección tanto en su vida cotidiana como en su práctica laboral. Solo de esta manera es posible aprovechar los beneficios de la IA sin poner en riesgo la privacidad y la seguridad de los individuos.

4.5. Riesgos e impactos

La inteligencia artificial, como toda tecnología, ofrece beneficios significativos, pero también plantea riesgos que deben analizarse con atención. Estos riesgos no solo se refieren a errores técnicos, sino también a consecuencias sociales, éticas y económicas que pueden afectar tanto a individuos como a comunidades enteras. Comprenderlos es fundamental para aprender a prevenirlos y para desarrollar un uso responsable de la IA.

Supervisión

Uno de los riesgos más importantes es la **ausencia de supervisión humana**. Aunque los modelos de IA son capaces de producir resultados sorprendentes y aparentemente coherentes, no entienden el contexto ni las implicaciones de sus respuestas de la misma forma que una persona. Esto significa que pueden generar información incorrecta, sesgada o incluso peligrosa sin darse cuenta. Por ejemplo, una IA que redacta recomendaciones médicas podría inventar tratamientos sin base científica. Si un paciente siguiera esas indicaciones sin supervisión profesional, las consecuencias podrían ser graves para su salud. Por esta razón, en cualquier ámbito crítico —como la medicina, el derecho, la educación o el periodismo— es esencial que siempre haya revisión humana de los contenidos producidos por IA.

Responsabilidad

La cuestión de la **responsabilidad** está íntimamente ligada a la supervisión. Hoy en día, la ley no considera a las máquinas responsables de sus acciones; la responsabilidad recae en quienes las utilizan. Esto significa que un estudiante que entrega un trabajo generado por IA sin citarlo correctamente es responsable de plagio y no la herramienta que lo produjo. De esta manera, si una empresa difunde una campaña publicitaria creada con IA que resulta ofensiva o engañosa, será la empresa la que deba responder legalmente, no el sistema que generó el contenido. Por lo tanto, los usuarios no pueden escudarse en que lo hizo la máquina; deben revisar, validar y corregir los resultados antes de usarlos en entornos sensibles.

Otro gran riesgo se encuentra en los **usos malintencionados** o peligrosos de la IA.

Acciones legales

Cuando la inteligencia artificial se utiliza de manera que causa daños a personas, empresas o a la sociedad en general, entran en juego las **acciones legales**. Estas son medidas que permiten responsabilizar a quienes usan la IA de forma indebida o negligente y que buscan reparar el daño causado o prevenir que vuelva a ocurrir.

En la actualidad, la legislación todavía está en proceso de adaptación al impacto de la IA, pero ya existen normas y principios que pueden aplicarse. Por ejemplo, si una empresa publica un anuncio creado con IA que contiene mensajes discriminatorios, puede enfrentarse a una demanda por violar leyes contra la discriminación. De manera similar, si un *deepfake* manipulado difama a una persona famosa, esta tiene derecho a iniciar acciones legales por daños a su reputación.

Las **acciones legales más comunes** incluyen demandas civiles, en las que la víctima solicita una compensación económica por el daño sufrido, y procesos penales, cuando el uso de la IA implica delitos como fraude, extorsión o difusión de material ilegal. También se pueden imponer sanciones administrativas si se incumplen normativas de protección de datos, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la Unión Europea.

Un ejemplo concreto: si una compañía tecnológica entrena un modelo de IA utilizando historiales médicos sin consentimiento de los pacientes, estaría violando leyes de privacidad y podría recibir fuertes multas por parte de las autoridades de protección de datos. Otro ejemplo sería el de un creador de contenidos que descubre que una IA ha utilizado su obra sin permiso y que sus resultados reproducen fragmentos de su trabajo. En este caso, el autor puede reclamar por infracción de derechos de autor.

Es importante destacar que las acciones legales no solo tienen un carácter punitivo, en otras palabras, no solo castigan. También cumplen una función preventiva y reguladora, ya que obligan a las empresas y a los usuarios a adoptar medidas de responsabilidad. Por eso cada vez más países discuten y aprueban leyes específicas sobre IA. La **Ley de IA de la Unión Europea (AI Act)**, aprobada en 2024 (Reglamento 2024/1689), es un ejemplo claro: establece obligaciones estrictas para los sistemas de alto riesgo, como los usados en sanidad, justicia o contratación laboral y prevé sanciones económicas para quienes no cumplan con los estándares de transparencia, seguridad y derechos fundamentales.

Fines peligrosos

Las herramientas generativas pueden emplearse para crear noticias falsas con apariencia de credibilidad, para fabricar identidades falsas que faciliten fraudes o para diseñar *deepfakes* que dañen la reputación de una persona. Estos materiales son difíciles de detectar porque imitan muy bien la realidad y su circulación masiva

en redes sociales puede tener consecuencias políticas, económicas y sociales graves. Un caso real que ha preocupado a muchos gobiernos es la utilización de vídeos falsos para manipular procesos electorales. La IA también puede ser usada con fines criminales, como generar instrucciones para fabricar armas caseras o lanzar ataques informáticos. Estos escenarios muestran que, sin regulación ni controles adecuados, la IA puede convertirse en una herramienta peligrosa en manos equivocadas.

Impactos negativos

En el plano social, uno de los riesgos más debatidos es el **impacto en el empleo y en las dinámicas laborales**. La automatización de tareas rutinarias puede llevar a que ciertos puestos de trabajo desaparezcan, especialmente aquellos relacionados con actividades repetitivas como la atención al cliente, la redacción de informes básicos o la traducción de textos sencillos. Aunque la IA también genera nuevas oportunidades laborales en campos como el diseño de modelos, la supervisión ética o la gestión de datos, la transición no siempre es fácil para las personas que pierden sus empleos. Además, la dependencia excesiva de estas herramientas puede desmotivar a los trabajadores y reducir el desarrollo de habilidades críticas. Si un estudiante, por ejemplo, acostumbra a delegar todas sus redacciones a una IA, puede perder poco a poco la capacidad de expresarse con claridad y de argumentar de manera autónoma.

La **desigualdad en el acceso a la tecnología** es otro impacto a tener en cuenta. No todas las personas, empresas o países tienen las mismas posibilidades de usar inteligencia artificial avanzada. Esto puede aumentar la brecha entre quienes disponen de herramientas modernas y quienes no, generando desventajas en el mercado laboral, en la educación y en la vida cotidiana. De este modo, la IA corre el riesgo de reforzar desigualdades ya existentes, favoreciendo a los grupos con más recursos.

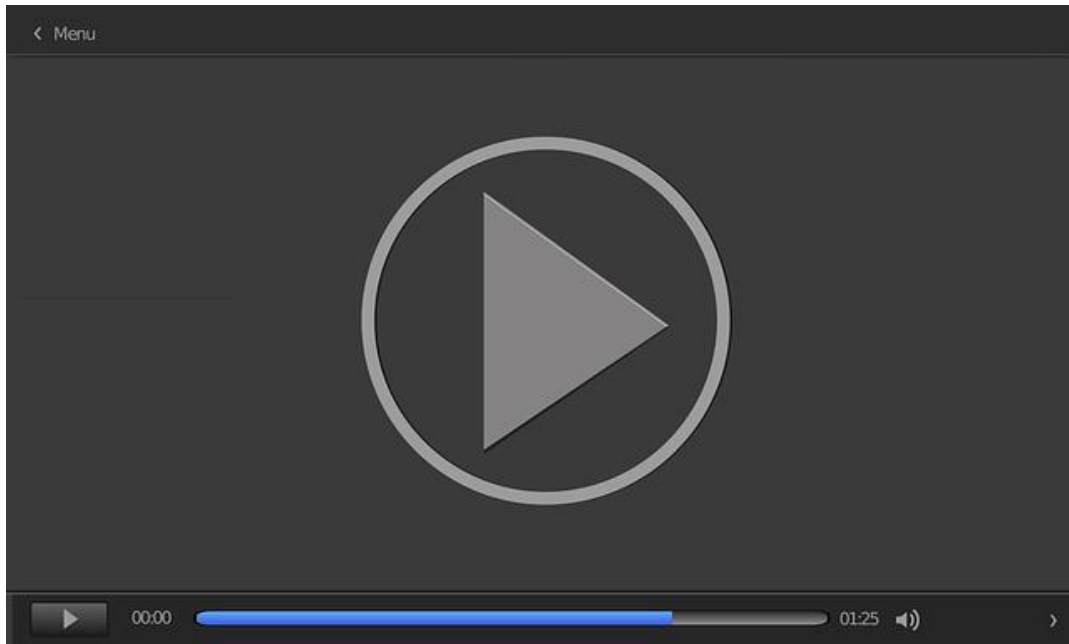
También existen riesgos relacionados con la **manipulación de la opinión pública**. La IA puede generar miles de mensajes persuasivos en muy poco tiempo, lo que permite a actores malintencionados difundir propaganda o desinformación de manera masiva. Si estas técnicas se utilizan para influir en elecciones, en decisiones de consumo o en debates sociales, se ponen en peligro la democracia y la confianza ciudadana.

Impactos positivos

A pesar de todos estos riesgos, la inteligencia artificial también ofrece **impactos positivos significativos**. Puede automatizar tareas aburridas y liberar tiempo para actividades creativas, facilitar la comunicación entre personas de diferentes idiomas, ayudar en diagnósticos médicos mediante el análisis de grandes volúmenes de datos o personalizar la educación para adaptarla al ritmo de cada estudiante. Una pequeña empresa puede utilizar IA para gestionar inventarios y mejorar la atención al cliente, lo que le permite ser más competitiva sin necesidad de grandes inversiones. En este sentido, la IA puede convertirse en un motor de innovación y de progreso social si se usa con criterios éticos y con una supervisión adecuada.

En conclusión, la lección sobre riesgos e impactos nos enseña que la inteligencia artificial no es buena ni mala en sí misma; todo depende de cómo se utilice. Para minimizar los riesgos es fundamental aplicar siempre una supervisión humana rigurosa, asumir la responsabilidad por los resultados generados, prevenir usos peligrosos mediante regulaciones y políticas internas, y trabajar para que el acceso a la tecnología sea lo más equitativo posible. Solo de esta manera podremos aprovechar las ventajas de la IA mientras protegemos a las personas y a la sociedad de sus posibles efectos negativos.

Para comprender mejor este tema, te presentamos el vídeo *Ética*. En este vídeo encontrarás la explicación de la aplicación de la ética en la generación de contenido con IA generativa, sesgos y protección.



Accede al vídeo:

<https://unir.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Embed.aspx?id=abb59fbd-955e-4819-8438-b370004ee3ab>

4.6. Referencias bibliográficas

Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas sobre inteligencia artificial y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 300/2008, (UE) n.º 167/2013, (UE) n.º 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 y (UE) 2019/2144, y las Directivas 2014/90/UE, (UE) 2016/797 y (UE) 2020/1828. *Diario Oficial de la Unión Europea*, 12 de julio de 2024. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj>